

LAPORAN PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA



RIENTASI OBJEK

Dikerjakan Oleh :

Nama	Nim
Doni Susanto	2501020139
Muhamad Imam Merintria	2501020137
Muhamad Yusri	2501020142
Muhammad Ode Excel N	2501020147

Prodi : Teknik Informatika

Dosen Pengampu : Ferdi Cahyadi S.Kom., M.Cs

**Program Studi Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro dan Informatika
Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman
Universitas Maritim Raja Ali Haji 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga laporan Progres 2 – Perancangan Basis Data Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tanpa limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, penyusunan laporan ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Laporan ini merupakan kelanjutan dari laporan Progres 1 yang telah membahas analisis kebutuhan sistem, identifikasi permasalahan, serta kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang diperlukan dalam pengembangan Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital. Pada tahap Progres 2 ini, fokus utama kegiatan adalah melakukan perancangan basis data yang akan menjadi fondasi dalam penyimpanan, pengelolaan, serta pengolahan data pada sistem yang akan dibangun.

Perancangan basis data merupakan salah satu tahapan penting dalam pengembangan sistem informasi karena berperan dalam menentukan struktur data yang terorganisasi, konsisten, aman, dan mudah dikelola. Dengan adanya perancangan basis data yang baik, sistem diharapkan mampu mendukung proses pengarsipan surat dan dokumen secara efektif, mengurangi risiko kehilangan data, mempercepat proses pencarian arsip, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen digital.

Pembahasan yang disajikan dalam laporan ini meliputi penyusunan Entity Relationship Diagram (ERD) sebagai gambaran hubungan antarentitas dalam sistem, penjelasan mengenai setiap entitas beserta atribut dan relasinya, penyusunan kamus data (data dictionary) untuk mendefinisikan setiap elemen data yang digunakan, proses normalisasi data guna mengurangi redundansi dan menjaga integritas data, serta revisi kebutuhan sistem yang dilakukan berdasarkan hasil perancangan basis data yang telah dibuat. Seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan menghasilkan rancangan basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang telah dianalisis sebelumnya.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan laporan maupun pengembangan sistem pada tahap berikutnya. Masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan evaluasi yang berharga dalam meningkatkan kualitas perancangan yang telah dilakukan.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan selama proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan Progres 2 ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perancangan basis data Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital serta menjadi landasan yang kuat untuk tahap implementasi dan pengembangan sistem selanjutnya.

Tanjungpinang, 15 Juni 2026

Penyusun
(Kelompok 1)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I KETERKAITAN PROGRES 1 DAN PROGRES 2.....	4
1.1 Hubungan Analisis Kebutuhan dengan Basis Data	4
BAB II ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)	5
2.1 ERD Sistem.....	5
2.2 Penjelasan Entitas.....	6
2.3 Penjelasan Relasi.....	6
BAB III KAMUS DATA	8
3.1 Tabel User	8
3.2 Tabel Dokumen	8
3.3 Tabel Kategori	8
3.4 Tabel Aktivitas.....	9
BAB IV	10
4.1 Bentuk UNF	10
4.2 Bentuk UNF	10
4.3 Bentuk 2NF	10
4.4 Bentuk 3NF	11
BAB V REVISI ANALISIS KEBUTUHAN	12
5.1 Perubahan Kebutuhan Data.....	12
5.2 Kesimpulan.....	12

BAB I

KETERKAITAN PROGRES 1 DAN PROGRES 2

Pada banyak instansi, sekolah, kampus, maupun perusahaan, pengelolaan surat dan dokumen masih dilakukan secara manual menggunakan map arsip atau penyimpanan file yang tidak terorganisir. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pencarian dokumen, risiko kehilangan data, serta proses distribusi dokumen yang lambat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital yang mampu menyimpan, mengelola, mencari, dan mendistribusikan surat maupun dokumen secara digital dengan lebih efektif dan efisien.

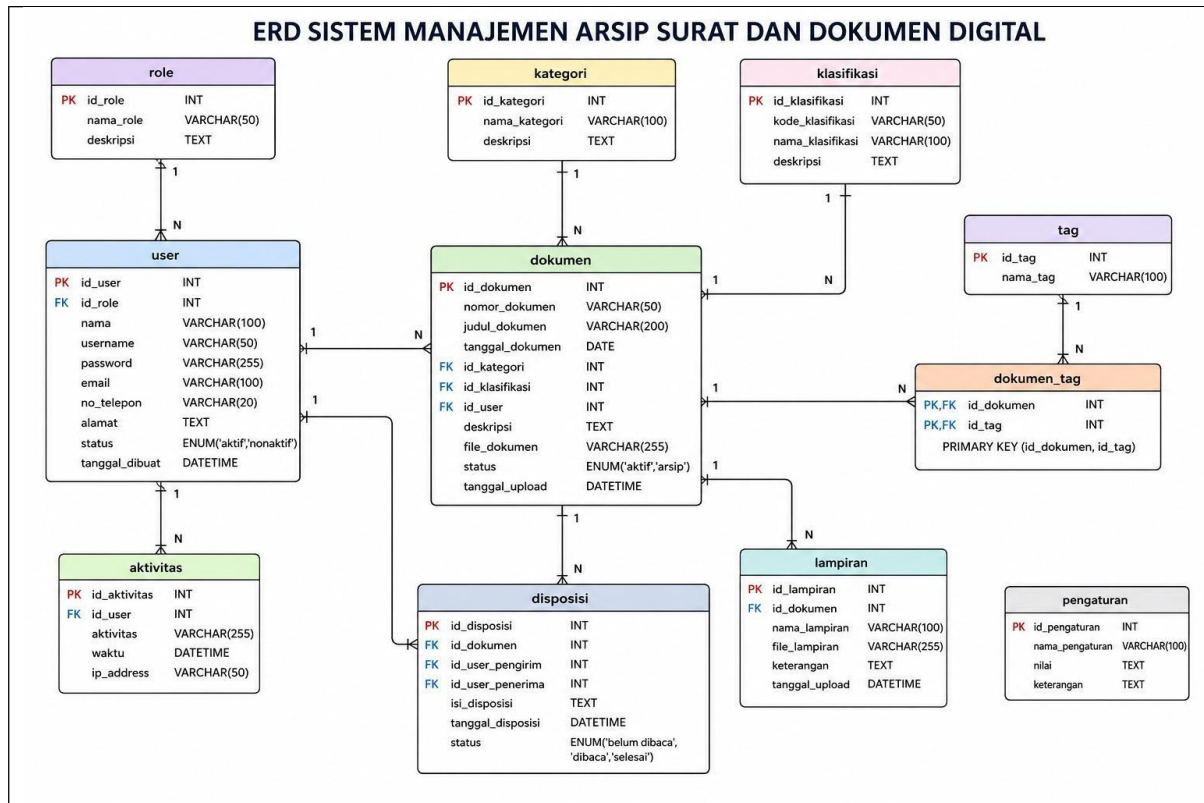
1.1 Hubungan Analisis Kebutuhan dengan Basis Data

Pada Progres 1 telah dilakukan analisis kebutuhan sistem yang menghasilkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan data untuk Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh beberapa kebutuhan utama yang menjadi dasar pengembangan sistem, yaitu manajemen pengguna, manajemen dokumen, manajemen kategori dokumen, pencatatan riwayat aktivitas pengguna, serta penyediaan laporan sistem. Seluruh kebutuhan tersebut kemudian dianalisis dan diterjemahkan ke dalam rancangan basis data yang terstruktur agar mampu mendukung proses penyimpanan, pengelolaan, pencarian, pengelompokan, serta pelaporan dokumen secara efektif. Perancangan basis data ini dilakukan untuk memastikan sistem dapat berjalan secara optimal, meminimalkan redundansi data, menjaga konsistensi informasi, serta mempermudah proses pengembangan dan implementasi pada tahap selanjutnya.

BAB II

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

2.1 ERD Sistem



Entity Relationship Diagram (ERD) pada Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antarentitas yang digunakan untuk mendukung seluruh proses pengelolaan arsip secara digital. Sistem ini terdiri dari empat entitas utama yaitu User, Dokumen, Kategori, dan Aktivitas. Entitas User digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang mengakses sistem, seperti identitas pengguna, username, password, email, dan hak akses (role). Entitas Dokumen berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh arsip digital yang mencakup nomor dokumen, judul dokumen, tanggal unggah, lokasi file, serta deskripsi dokumen. Entitas Kategori digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis atau klasifikasi tertentu sehingga mempermudah proses pencarian dan pengelolaan arsip. Sementara itu, entitas Aktivitas digunakan untuk mencatat seluruh riwayat tindakan yang dilakukan pengguna selama menggunakan sistem sebagai bentuk monitoring dan dokumentasi aktivitas.

Hubungan antarentitas pada ERD menunjukkan keterkaitan data yang saling mendukung proses sistem. Relasi antara User dan Dokumen memiliki kardinalitas one-to-many (1:N) yang berarti satu pengguna dapat mengunggah atau mengelola banyak dokumen, namun satu dokumen hanya dimiliki atau dikelola oleh satu pengguna. Relasi antara Kategori dan Dokumen juga memiliki kardinalitas one-to-many (1:N) yang menunjukkan bahwa satu kategori dapat digunakan oleh banyak dokumen, sedangkan satu dokumen hanya berada pada satu kategori. Selain itu, relasi antara User dan Aktivitas memiliki kardinalitas one-to-many (1:N) karena setiap pengguna dapat menghasilkan banyak catatan aktivitas di dalam sistem. Struktur relasi tersebut dirancang agar data tersimpan secara terorganisir, mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi, serta mempermudah proses pengembangan dan implementasi sistem pada tahap berikutnya.

2.2 Penjelasan Entitas

Entitas User

Menyimpan data pengguna sistem.

Atribut:

- id_user
- nama
- username
- password
- email
- role

Entitas Dokumen

Menyimpan informasi seluruh arsip digital.

Atribut:

- id_dokumen
- nomor_dokumen
- judul_dokumen
- tanggal_upload
- file_dokumen
- deskripsi
- id_user
- id_kategori

Entitas Kategori

Digunakan untuk mengelompokkan dokumen.

Atribut:

- id_kategori
- nama_kategori
- keterangan

Entitas Aktivitas

Mencatat seluruh aktivitas pengguna.

Atribut:

- id_log
- id_user
- aktivitas
- waktu

2.3 Penjelasan Relasi

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
User → Dokumen	1 : N	Satu pengguna dapat mengunggah banyak dokumen
User → Aktivitas	1 : N	Satu pengguna memiliki banyak aktivitas
Kategori → Dokumen	1 : N	Satu kategori memiliki banyak dokumen

Relasi pada Entity Relationship Diagram (ERD) menunjukkan hubungan antarentitas dalam Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital agar proses penyimpanan dan pengelolaan data dapat berjalan secara terstruktur. Relasi antara User dan Dokumen memiliki kardinalitas one-to-many (1), yang berarti satu pengguna dapat mengelola atau mengunggah lebih dari satu dokumen, sedangkan setiap dokumen hanya terkait dengan satu pengguna. Relasi antara Kategori dan Dokumen juga menggunakan kardinalitas one-to-many (1) karena

satu kategori dapat digunakan oleh banyak dokumen, tetapi setiap dokumen hanya memiliki satu kategori. Selain itu, relasi antara User dan Aktivitas menunjukkan hubungan one-to-many (1), di mana satu pengguna dapat menghasilkan banyak riwayat aktivitas dalam sistem. Relasi-relasi tersebut dirancang untuk menjaga konsistensi data, mengurangi redundansi, serta mendukung proses pengelolaan arsip digital secara efektif dan efisien.

BAB III

KAMUS DATA

3.1 Tabel User

Nama Field	Tipe	Panjang	Keterangan
id_user	INT	11	Primary Key
nama	VARCHAR	100	Nama Pengguna
username	VARCHAR	50	Username
password	VARCHAR	255	Password
email	VARCHAR	100	Email
role	ENUM	-	Hak akses

Tabel User digunakan untuk menyimpan seluruh data pengguna yang memiliki akses ke Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital. Data yang disimpan meliputi identitas pengguna, informasi akun untuk proses autentikasi, serta hak akses yang menentukan peran masing-masing pengguna dalam sistem. Tabel ini memiliki atribut `id_user` sebagai *primary key* yang berfungsi sebagai identitas unik setiap pengguna. Selain itu, atribut seperti `username` dan `password` digunakan untuk proses login, sedangkan `role` digunakan untuk mengatur tingkat akses pengguna, seperti administrator, petugas arsip, pimpinan, maupun pengguna umum. Keberadaan tabel ini menjadi dasar dalam pengelolaan keamanan, pengendalian akses, serta pencatatan aktivitas pengguna di dalam sistem.

3.2 Tabel Dokumen

Nama Field	Tipe	Panjang	Keterangan
id_dokumen	INT	11	Primary Key
nomor_dokumen	VARCHAR	50	Nomor Dokumen
judul_dokumen	VARCHAR	100	Judul
tanggal_upload	DATE	-	Tanggal
file_dokumen	VARCHAR	255	Lokasi file
deskripsi	TEXT	-	Deskripsi
id_user	INT	11-	Foreign Key
id_kategori	INT	11-	Foreign Key

Tabel Dokumen digunakan untuk menyimpan seluruh informasi terkait arsip surat dan dokumen digital yang dikelola dalam sistem. Tabel ini menjadi pusat penyimpanan data karena seluruh proses pengarsipan dilakukan melalui entitas ini. Informasi yang disimpan meliputi nomor dokumen, judul dokumen, tanggal unggah, lokasi penyimpanan file, serta deskripsi dokumen untuk memberikan keterangan tambahan terhadap arsip yang tersimpan. Tabel ini juga memiliki atribut `id_user` dan `id_kategori` sebagai *foreign key* yang berfungsi menghubungkan dokumen dengan pengguna yang mengunggah serta kategori dokumen yang dipilih. Dengan adanya tabel dokumen, proses penyimpanan, pencarian, pengelompokan, dan pengelolaan arsip dapat dilakukan secara lebih terstruktur, aman, dan efisien.

3.3 Tabel Kategori

Nama Field	Tipe	Panjang	Keterangan
id_kategori	INT	11	Primary Key
nama_kategori	VARCHAR	100	Nama kategori
keterangan	TEXT	-	Keterangan

Tabel Kategori digunakan untuk menyimpan data klasifikasi atau pengelompokan dokumen dalam Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital. Tabel ini berfungsi

untuk mempermudah proses pengelolaan, pencarian, dan pengorganisasian arsip berdasarkan jenis atau kelompok tertentu. Data yang disimpan pada tabel ini meliputi *id_kategori* sebagai *primary key*, *nama_kategori* sebagai identitas kategori, serta keterangan yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan terkait kategori tersebut. Dengan adanya tabel kategori, dokumen dapat dikelompokkan secara sistematis sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih efektif dan terstruktur.

3.4 Tabel Aktivitas

Nama Field	Tipe	Panjang	Keterangan
<i>id_log</i>	INT	11	Primary Key
<i>id_user</i>	INT	11	Foreign Key
aktivitas	VARCHAR	100	Aktivitas
waktu	DATETIME	-	Waktu

Tabel Aktivitas digunakan untuk mencatat seluruh riwayat tindakan yang dilakukan oleh pengguna selama menggunakan sistem. Tabel ini berfungsi sebagai media pemantauan dan dokumentasi aktivitas untuk menjaga keamanan serta transparansi penggunaan sistem. Data yang disimpan meliputi *id_log* sebagai *primary key*, *id_user* sebagai *foreign key* yang menghubungkan aktivitas dengan pengguna, aktivitas yang menjelaskan tindakan yang dilakukan, serta waktu untuk mencatat kapan aktivitas tersebut terjadi. Dengan adanya tabel aktivitas, sistem dapat melakukan pelacakan penggunaan, membantu proses audit data, serta mendukung pengelolaan arsip yang lebih terkontrol.

BAB IV

NORMALISASI BASIS DATA

4.1 Bentuk UNF

```
DATA_ARSIP
(id_user, nama, username,
id_dokumen, judul,
kategori,
aktivitas)
```

Masih terdapat pengulangan data.

Bentuk UNF (Unnormalized Form) merupakan tahap awal dalam proses normalisasi data di mana seluruh data masih disimpan dalam satu struktur tanpa aturan tertentu. Pada tahap ini masih ditemukan atribut yang berulang dan data yang belum dipisahkan berdasarkan kelompok informasi yang jelas. Dalam Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital, data pengguna, dokumen, kategori, dan aktivitas masih berada dalam satu kumpulan data sehingga berpotensi menimbulkan redundansi serta kesulitan dalam pengelolaan dan pemeliharaan data.

4.2 Bentuk UNF

Data dipisahkan menjadi atribut tunggal.

```
USER
(id_user, nama, username)

DOKUMEN
(id_dokumen, judul)
```

Bentuk 1NF (First Normal Form) dilakukan dengan memecah data agar setiap atribut hanya memiliki satu nilai (atomic value) dan menghilangkan kelompok data yang berulang. Pada tahap ini, data mulai dipisahkan menjadi beberapa tabel berdasarkan jenis informasi yang disimpan, seperti tabel pengguna dan tabel dokumen. Proses ini bertujuan agar struktur data menjadi lebih teratur serta memudahkan proses penyimpanan dan pengolahan data.

4.3 Bentuk 2NF

Memisahkan atribut yang tidak bergantung penuh.

```
USER
(id_user, nama)

KATEGORI
(id_kategori, nama)

DOKUMEN
(id_dokumen, id_kategori)
```

Bentuk 2NF (Second Normal Form) merupakan tahap lanjutan setelah memenuhi aturan 1NF dengan cara menghilangkan ketergantungan parsial pada atribut non-key. Pada tahap ini, atribut yang tidak memiliki hubungan langsung dengan primary key dipisahkan ke dalam tabel tersendiri. Dalam sistem ini dilakukan pemisahan data kategori dari tabel dokumen

sehingga setiap tabel hanya menyimpan data yang relevan dengan identitas utamanya dan mengurangi terjadinya duplikasi data.

4.4 Bentuk 3NF

Menghilangkan ketergantungan transitif.

USER

DOKUMEN

KATEGORI

AKTIVITAS

Seluruh atribut non-key telah bergantung penuh pada primary key.

Bentuk 3NF (Third Normal Form) dilakukan untuk menghilangkan ketergantungan transitif sehingga seluruh atribut non-key hanya bergantung pada primary key masing-masing tabel. Pada tahap ini struktur basis data telah terbentuk secara optimal dengan pemisahan entitas seperti User, Dokumen, Kategori, dan Aktivitas. Hasil normalisasi hingga 3NF menghasilkan basis data yang lebih konsisten, efisien, mudah dikembangkan, serta mampu mendukung proses pengelolaan arsip digital secara efektif.

BAB V

REVISI ANALISIS KEBUTUHAN

5.1 Perubahan Kebutuhan Data

Berdasarkan hasil perancangan basis data dilakukan revisi terhadap kebutuhan data pada Progres 1.

Perubahan yang dilakukan:

Sebelum	Sesudah
Kategori berada pada tabel Dokumen	Dipisah menjadi tabel Kategori
Aktivitas belum detail	Ditambah tabel Aktivitas
Hak akses hanya atribut	Diintegrasikan dengan role pengguna

Perubahan ini dilakukan agar struktur database lebih efisien, terhindar dari redundansi data, serta mempermudah pengembangan sistem pada tahap implementasi.

5.2 Kesimpulan

Perancangan basis data yang dilakukan pada Progres 2 merupakan implementasi dari hasil analisis kebutuhan sistem pada Progres 1. Tahap ini menjadi bagian penting dalam pengembangan Sistem Manajemen Arsip Surat dan Dokumen Digital karena berfungsi sebagai dasar sebelum sistem memasuki tahap implementasi. Melalui perancangan basis data, seluruh kebutuhan fungsional dan kebutuhan data diterjemahkan ke dalam struktur penyimpanan yang lebih terorganisir dan mampu mendukung proses pengelolaan arsip secara efektif.

Berdasarkan hasil perancangan, diperoleh struktur basis data yang terdiri atas entitas User, Dokumen, Kategori, dan Aktivitas. Masing-masing entitas memiliki fungsi yang saling mendukung, di mana User digunakan untuk mengelola data pengguna dan hak akses, Dokumen sebagai pusat penyimpanan arsip digital, Kategori untuk pengelompokan dokumen, serta Aktivitas untuk mencatat riwayat penggunaan sistem. Hubungan antarentitas tersebut dirancang agar proses pengelolaan data berjalan lebih terstruktur dan efisien.

Selain menghasilkan struktur entitas dan relasi, pada tahap ini juga dilakukan penyusunan kamus data serta proses normalisasi dari UNF (Unnormalized Form) hingga 3NF (Third Normal Form). Proses tersebut bertujuan untuk mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi, serta meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Hasil normalisasi menunjukkan bahwa struktur basis data yang dirancang telah memenuhi prinsip pengelolaan data yang baik.

Secara keseluruhan, perancangan basis data ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam pengelolaan arsip yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem yang dikembangkan nantinya dapat mendukung proses penyimpanan, pencarian, pengelompokan, pemantauan aktivitas, dan pelaporan dokumen secara lebih cepat, aman, dan terstruktur. Dengan demikian, Progres 2 menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan tahap pengembangan sistem berikutnya.